Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київське територіальне відділення Малої академії наук України
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук»

Відділення: Хімії та біології
Секція: Загальна та неорганічна хімія

ПІДБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ БЕЗВОДНОГО КОСМЕТИЧНОГО ЗАСОБУ

Роботу виконала:
Шестопал Анастасія Миколаївна
29 квітня 2009 року
учениця 10-Б класу,
Ліцей №142 м. Києва

Науковий керівник:
Роїк Олена Миколаївна,
Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри промислової фармації,
Київського національного університету технологій та дизайну
Педагогічний керівник:
Грищенко Оксана Володимирівна,
Вчитель хімії Ліцею 142 м. Києва

Київ-2025

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Анотація

Шестопал Анастасія Миколаївна,
учениця 10- Б класу ліцею №142 м. Києва
педагогічний керівник: Грищенко Оксана Володимирівна,
Вчитель хімії ліцею 142 м. Києва

ПІДБІР І ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ БЕЗВОДНОГО КОСМЕТИЧНОГО ЗАСОБУ

Роботу присвячено аналізу екологічної безпеки використання традиційних та сухих шампунів, що було здійснено на основі дипломних робіт та міжнародних конференцій.

У ході виконання дослідження проаналізовано наукову літературу щодо впливу поверхнево-активних речовин на шкіру голови людини та на довкілля. Встановлено основні недоліки традиційних шампунів. Сформовано підходи до створення екологічно безпечних продуктів.

На основі розробленої теоретичної бази створено рецептури сухих шампунів для різних типів волосся, а саме — сухого та жирного. Проведено експерименти для перевірки фізико-хімічних властивостей продуктів.

У роботі детально описано склад альтернативних шампунів, їх властивості та ефективність. Класифіковано основні натуральні компоненти, які мають перспективу для створення безпечних засобів догляду як для людини, так і для екології.

Ключові слова: сухі шампуні, екологічна безпека, натуральні компоненти, фізико-хімічні властивості, догляд за волоссям.

ЗМІСТ

ЗМІСТ..... 3
ВСТУП..... 4
РОЗДІЛ І..... 7
ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ШАМПУНІВ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ..... 7
1.1 Проблема складу шампуня..... 7
1.2 Розробка складу шампуня та його обгрунтування..... 7
Висновки до розділу 1..... 10
РОЗДІЛ ІІ..... 11
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ..... 11
2.1 Дослідження шампунів..... 11
2.2 Аналіз та обґрунтування даних..... 14
Висновки до розділу 2..... 15
ВИСНОВКИ..... 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..... 17

ВСТУП

Однією з головних складових нашого життя є гігієна нашого тіла. Вона допомагає попередити деякі хвороби, привести себе в порядок, а також має заспокійливий ефект. Але для того, щоб її підтримувати, необхідні спеціальні засоби і вода для їхнього застосування. Із-за того, що під час виробництва і під час використання шампуню використовується багато води, вона потім попадає в стічні води, що погіршує екологічну ситуацію в світі. При умові що шампуні складаються на 70%-80% з води

— це дуже критична ситуація, якщо її прісна складова становить 2,5%, що є причиною дефіциту питної води в світі[3]. При умові, що 24% людей миють голову щодня, 33% — раз або два на тиждень та 43% — миють через день, то ситуація є невтішною. Бо чим частіше люди миють голову, тим більше використовують води, яка в свою чергу попадає в стічні води [5].

Також в шампуні додають синтетичні БАДи та ПАРи, які в свою чергу забруднюють воду та викликають проблеми зі шкірою голови, внаслідок проникнення в глибокі слої епідермісу та порушуючи процеси в ньому. Крім того, неправильне зберігання засобів гігієни, наприклад, невідповідний матеріал упаковки, температура зберігання, вологість, можуть змінити склад або призвести до появи патогенних мікроорганізмів, що може негативно вплинути на людину. [4]

Гіпотеза: великий вміст води в складі шампуня робить його менш екологічним а також є більший шанс того, що можуть з'явитися патогенні мікроорганізми. Якщо ми зробимо шампунь з невеликою кількістю води або з повною відсутністю води, це може допомогти вирішити ці проблеми. Це можуть бути тверді шампуні (як мило), які будуть більш компактними, що може вирішити проблему неякісної упаковки або порошко-подібні шампуні, які не вимагають використання води. Крім того, в його складі можуть використовуватися ПАРи і БАДи природного походження, що може зменшити негативний вплив на епідерміс. Також ефірні олії рослин в складі

шампунів допоможуть зробити волосся після використання відновленим, шовковистим, глянцевим, тощо. Також, за допомогою запахів деяких ефірних олій можно відлякувати паразитів, що може запобігти деяким хворобам.

Мета: створити замінник звичайного шампуню, рецептура якого буде мати безпечні для людини інгредієнти природного походження, а саме тверді та сухі шампуні. Також експериментальним шляхом визначити їхні характеристики та порівняти їх з показниками ДСТУ задля контролю якості.

Задачі:

1) Вивчення наукової літератури та наукових досліджень присвячених проблемі шкоди шампунів для природи.
2) Підібрати та розробити рецептуру шампуню на основі натуральних ПАР та БАД для безпечного використання.
3) Створити модель шампуня, та експериментально визначити показники для порівняння їх з показниками ДСТУ.

Предмет дослідження: створення нового шампуня, який буде мати безпечні компоненти природного походження.

Об’єкт дослідження: розробка складу твердого та сухого шампуню, а також підбір та дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників якості.

Наукова новизна: хоч дана технологія не є новою, але потенціал для розвитку все ще залишається великим, тому що: по перше, під час виробництва даних продуктів використовується менше води, що може поліпшити стан екології; по друге, в шампунях використовується екологічно чисті ПАРи і БАДи, які не діють на глибокі шари епідермісу, а також розкладаються у природі, що також допомагатиме підтримувати екологію в безпеці.

Практичне значення: результати дослідження сприятимуть створенню екологічно безпечного шампуню на основі натуральних компонентів, що стане альтернативою звичайним рідким засобам. Завдяки зменшенню водного вмісту та використанню твердої або порошкової форми продукту, можна скоротити витрати прісної води, що також знизить обсяги стічних вод. Натуральні ПАРи і БАДи у

складі шампуню забезпечать безпеку для шкіри та навколишнього середовища, задовольняючи потреби споживачів у натуральній продукції.

РОЗДІЛ І
ПІДБІР КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ШАМПУНІВ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

У цьому розділі з'ясуємо чому більшість шампунів не є екологічно чистими, та які проблеми зі здоров’ям може викликати у людини, та розробка альтернативи.

1.1 Проблема складу шампуня

Зазвичай люди використовують шампуні з полиць магазину. Тому вченими було проведено дослідження складів шампунів, а саме піноутворюючих компонентів. Було відібрано 25 марок шампунів які мають великий попит у покупців. І за результатами досліду 72% шампунів мають у своєму складі Лаурет сульфат натрію, у 8% було знайдено Лаурил сульфат натрію.

Лаурил сульфат натрію — ПАР синтетичного походження шляхом нафтопереробки. Через очищувальну та піноутворювальну властивість його додають до шампунів. Під час використання, може підвищити схильність людині до алергій, лупи, почервоніння, висипів тощо. Також було знайдено парабени та силікон Dimethicone а також 4 токсичних барвиника.

Лаурет сульфат натрію — ПАР синтетичного, через нафтопереробку, або натурального, як витяг з кокосової олії, походження. Через очищувальну та піноутворювальну властивість його додають до шампунів. Під час використання, речовина не має негативного впливу на епідерміс, але якщо він попадає в кров, то може накопичуватися в тканинах серця, очей і печінки. Також може викликати проблеми з обміном речовин.

1.2 Розробка складу шампуня та його обгрунтування

Через шкідливий вплив на організм людини а також не екологічно чистий склад та велику кількість використання води під час виробництва, ми запропонували свою рецептуру шампуня, який може подолати дані проблеми.

Запропонована рецептура може бути аналогом звичайного шампуню для жирного та сухого типу волосся, як наведено в таблицях 1 та 2.[6]

Таблиця 1

Рецептура сухого шампуня для сухого типу волосся

№	INCI	%	m, г
1	Oryza Sativa	45,0	45
2	Maranta Arundinacea Root Powder	25,0	25
3	Talcum	20,0	20
4	Sodium Bicarbonate	10,55	10,55
5	Cananga Odorata Essential Oil	0,15	0,15
6	Citrus Sinensis Essential Oil	0,15	0,15
7	Lavandula Angustifolia Essential Oil	0,15	0,15

Таблиця 2

Рецептура сухого шампуня для жирного типу волосся

№	INCI	%	m, г
1	Zea Mays	45,0	45
2	Maranta Arundinacea Root Powder	25,0	25
3	Kaolin	20,0	20
4	Sodium Bicarbonate	10,55	10,55
5	Cananga Odorata Essential Oil	0,15	0,15
6	Citrus Bergamia Essential Oil	0,15	0,15
7	Citrus Limon Essential Oil	0,15	0,15

Де, Oryza Sativa / рисовий крохмаль — білий дрібний порошок без запаху. Виконує роль сорбента. Може прибрати невеликий надлишок шкірного сала, також є гіпоалергенним. Надає відчуття шовковистої та гладкої шкіри.

Zea Mays / кукурудзяний крохмаль — світло-бежевий дрібний порошок без запаху. Виконує роль сорбента. Може ефективно прибрати надлишок шкірного сала. Надає відчуття шовковистої та гладкої шкіри.

Maranta Arundinacea Root Powder / Пудра корня маранти — білий порошок без запаху. В засобі проявляє адсорбуючу, пом’якшуючу та матуючу дію.

Talcum / Тальк — білий порошок без запаху. Виконує роль адсорбента. Має заспокійливий ефект. Може підсушити шкіру та прибрати надлишок шкірного сала. Надає відчуття шовковистої та м’якості[7].

Kaolin / біла глина — біло-сірий порошок без запаху. Має протипаразитарні та антисептичні властивості. Може підсушити шкіру та прибрати надлишок шкірного сала. Також може допомогти у лікуванні лупи та себореї.

Sodium Bicarbonate / гідрокарбонат натрію — білий кристалічний порошок без запаху. Виконує роль регулятора кислотності. Також може виконувати роль антимікробного агента.

Lavandula Angustifolia Essential Oil / ефірна олія лаванди — рідина від прозорого до блідо-жовтого кольору з приємним квітково-трав'янистим ароматом. Активні компоненти: ліналоол, ліналілацетат, лавандулол, камфора, терпінен-4-ол. У складі проявляє антисептичну, заспокійливу та протизапальну дію. Допомагає зменшити подразнення шкіри, сприяє регенерації та використовується для боротьби з лупою.

Cananga Odorata Essential Oil / Ефірна олія іланг-ілангу — рідина від блідо-жовтого до золотистого кольору з квітково-солодким ароматом. Активні компоненти: ліналоол, бензилбензоат, геранілацетат, каріофілен, гермакрен-D. У складі косметичного засобу проявляє антисептичну та тонізуючу дію. Регулює секрецію сала, надає волоссю блиск та здоровий вигляд, використовується для жирного волосся.

Citrus Limon Essential Oil / Ефірна олія лимона — рідина від прозорого до світло-жовтого кольору з характерним цитрусовим запахом. Активні компоненти: лімонен, ліналоол, β-пінен, гераніаль, нераль. У складі проявляє антисептичну та висвітлюючу дію. Сприяє регуляції жирності шкіри, тонізує та освіжає. Використовується для жирної шкіри голови та боротьби з лупою.

Citrus Sinensis Essential Oil / Ефірна олія апельсину — рідина від прозорого до оранжево-жовтого кольору з солодким цитрусовим ароматом. Активні компоненти: лімонен, ліналоол, α-пінен, сабінен, мірцен. У складі проявляє тонізуючу та антимікробну дію. Допомагає регулювати жирність шкіри голови, надає волоссю блиск[8].

Citrus Bergamia Essential Oil / Ефірна олія бергамота — рідина світло-зеленувато-жовтого кольору з вираженим свіжим ароматом.

Активні компоненти: ліналоол, ліналілацетат, лімонен, γ-терпінен, α-пінен.

У складі косметичного засобу проявляє заспокійливу, протизапальну та антисептичну дію. Використовується для тонізації шкіри голови та усунення подразнень, додає волоссю здоровий вигляд.

Висновки до розділу 1

У розділі проаналізовано негативний вплив традиційних шампунів через наявність синтетичних компонентів в складі та запропоновано екологічно безпечну рецептуру. Розроблені сухі шампуні на основі натуральних інгредієнтів забезпечують безпечний догляд за волоссям та зменшують шкоду для довкілля.

РОЗДІЛ ІІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СУХИХ ШАМПУНІВ

У цьому розділі ми експериментальним шляхом дослідимо фізико-хімічні властивості шампуней та порівнюватимемо їх зі стандартами безпеки.

2.1 Дослідження шампунів

Було зроблено зразки рецептур сухих шампунів для жирного та сухого типу волосся масою по 100 грам кожна. Сухий шампунь було створено за такою технологією[3]:

етап 1: Вимірювання ваги всіх речовин на терезах, окрім ефірних олій.

етап 2: Розтирання натрію гідрокарбонат в ступі за допомогою товкача до порошкоподібного стану.

етап 3: Додавання всіх інших порошкоподібних інгредієнтів.

етап 4: Додавання ефірних олій та розтирання комків які виникли.

Для дослідження таких показників як: зовнішний вигляд, колір, запах, водневий показник (pH)(рис. 2.3) та масова частка води та летких речовин (рис 2.4).

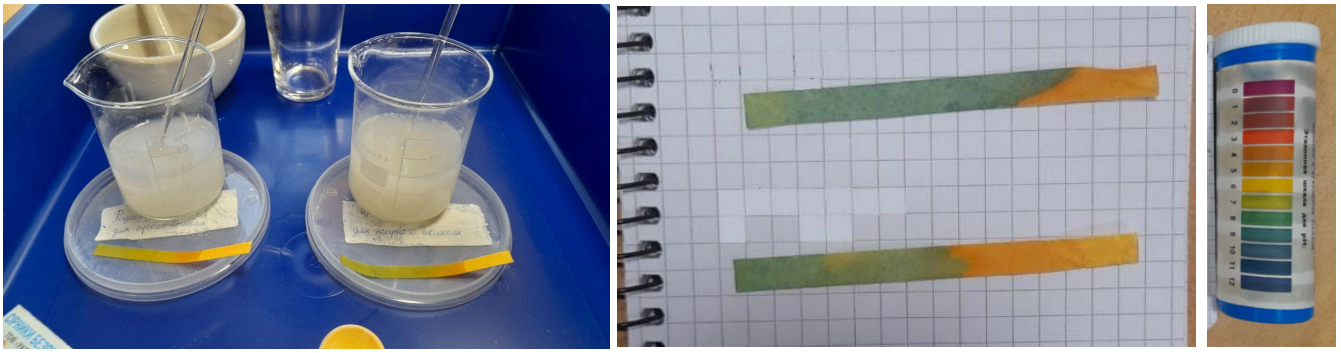


рис. 2.1 Інгредієнти які використовували для виготовлення сухих шампуней



рис. 2.2 Сухі шампуні: ліворуч — для сухого типу волосся, праворуч — для жирного типу волосся

Дослідження водневого показника було проведено за допомогою 10% розчину шампуня та лакмусовой бумажки (рис. 2.3).



а б в

рис. 3 Дослідження pH шампуней а – одразу, б – через деякий час (зверху результати шампуня для жирного волосся, знизу результати шампуня для сухого волосся волосся); в – шкала pH.

Також було досліджено масову частку летких речовин та води. Для цього ми спочатку виміряли маси наших матеріалів, які становили по 2 грами. Потім ми насипали порошок в пробірку та зафіксувавши її тримачем почали прогрівати над вогнем. Через деякий час рівномірного прогрівання ми зважили кінцеву масу, яка для шампуня для сухого волосся становила 1,93 грама, а для шампуня для жирного

волосся становила 1,95 грама. Далі було проведено розрахунки за допомогою формули масової частки[6]:

$$\omega = (1 - \frac{m}{m_0})100\%$$

де ω – масова частка води та летких речовин [%]

m_0 – початкова маса [г]

m – маса після досліду [г]

Для шампуня з рисовим крохмалем:

$$\omega = (1 - \frac{1{,}93}{2})\cdot 100\% = 3.5\%$$

Для шампуня з рисовим крохмалем:

$$\omega = (1 - \frac{1{,}95}{2})\cdot 100\% = 2.5\%$$

Результати всіх дослідів наведені в таблиці 3

таблиця 3

Результати дослідження сухих шампуней

Назва показника	Характеристика		Стандарт
	Шампунь для сухого волосся	Шампунь для жирного волосся	
зовнішний вигляд	Маса з однорідною консистенцією без сторонніх домішок.	Маса з однорідною консистенцією без сторонніх домішок.	Однорідна маса без сторонніх домішок
колір	білувато-сірий	блідо-жовтий	Залежить від складників (може бути білим, білувато-сірим, блідо-жовтим тощо)
запах	Переважає запах іланг-ілангу	Переважає запах іланг-ілангу	Специфічний

водневий показник	7 pH	8 pH	3,5-8,5 pH
масова частка води та летких речовин	2.5%	3.5%	не більше 20%

2.2 Аналіз та обґрунтування даних

За даними отриманими з дослідів ми можемо вважати, що сухі шампуні мають в складі від 2,5-3,5 % води, що зменшує вірогідність виникнення патогенних організмів, що робить його більш безпечним для використання. Також замінивши синтетичні ПАР, такі як лаурил сульфат натрію та лаурет сульфат натрію на екологічно чисті замінники, як то рисовий та кукурудзяний крохмаль, ми також зменшили вірогідність захворювання епідермісу та акумуляції токсичних речовин в органах, які потрапляють через кров.

За допомогою ефірної олії іланг-ілангу сухий шампунь має відлякувальні властивості, що може попередити хвороби які виникають через паразитів, такі як педикульоз, не вбиваючи їх і не шкодячи людині. Також вона має протизапальну дію, що допомагає заживленню ран на голові.

Використання шампунів з натуральних компонентів з рослинної або мінеральної сировини не може нанести шкоди природі. Попадаючи в екосистему вони можуть перегнити в землі, не шкодячи екосистемі природи. Також під час виготовлення не використовувалися водні ресурси, а також в їхньому складі є до 4% відсотків рідини, що є доволі непоганим варіантом для збереження питної води.

Водневий показник порошків становить 7-8 pH, що знаходиться між лужним та нейтральним середовищем. Цей показник задовольняє вимогам стандартів, що робить неможливим отримання хімічних опіків та порушення бар’єрних властивостей епідермісу.

Шампунь є легким та швидким у використанні, що дає попит у споживачів та

його використання ніж у звичайного шампуня. Хоч використання сухого шампуня на постійній основі є неможливим, але його використання в комбінації з звичайними шампунями може допомогти зменшити використання води та попадання в екосистему шкідливих речовин та акумуляції токсичних речовин у людині.

Висновки до розділу 2

У другому розділі досліджено фізико-хімічні показники сухих шампунів, які відповідають стандартам безпеки, мають нейтрально-лужний pH та низький вміст води. Використання натуральних компонентів забезпечує дотримання стандартів безпеки для людини та збереженню екології.

ВИСНОВКИ

В даній роботі було проаналізовано:

Проблему дефіциту прісної води у світі та вплив виробництва рідких шампунів на її погіршення.

Склад існуючих шампунів на ринку, де було виявлено домінування синтетичних ПАРів, таких як лаурет і лаурил сульфат натрію, та їхній негативний вплив на здоров'я і довкілля.

Особливості використання натуральних компонентів у косметичних засобах.

Також було створено два рецептурних зразки сухих шампунів для жирного та сухого типу волосся.

Було досліджено показники:

Масова частка води та летких речовин у шампунях:

● Для шампуню з рисовим крохмалем – 2,5%.

● Для шампуню з кукурудзяним крохмалем – 3,5%.

Водневий показник:

● Для шампуню з рисовим крохмалем – 2,5%.

● Для шампуню з кукурудзяним крохмалем – 3,5%.

Що відповідає стандартам і забезпечує безпечність для шкіри.

Таким чином, результати дослідження підтверджують ефективність і екологічність розроблених сухих шампунів. Робота має перспективу подальшого удосконалення рецептури і створення нових продуктів із мінімальним впливом на довкілля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРНИХ ОЛІЙ; Кисельова К.Є., Сілаєва Л.Ф., Вишневська Л.І.

2. Екологічні аспекти використання деяких засобів особистої гігієни людини; Крутій А.-В. В., Грабко Н. В., Вовкодав Г. М., Колонтай С. М.; 2020.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СУХИХ ШАМПУНЕЙ; Роїк О. М., Полова Ж. М., Клімова А. О.; 2021.

4. ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОЛОГІЄЮ ТА ЕКОНОМІКОЮ, У СФЕРІ ХАРЧОВИХ ТОВАРІВ І КОСМЕТИКИ; Попова В.В., Стаценко В.Б..

5. Розробка складу та технології сухого шампуню, Роїк О. М., Клімова А. О., Ковальська Н. П., 2021.

6. РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СУХИХ ШАМПУНЕЙ; Роїк О. М., Худайкулова О.О., Калашніков А.А., Чекменьова О.В., Клімова А. О.; 2021.

7. Розроблення технології виробництва лосьйону для волосся з молочною кислотою; Пелько Д. С., Біла Г. М.; 2024.

8. ФІТОЗАСОБИ ТА АРОМАТИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ТА КРАСИ; Гарник Т. П., Дудченко Л. Г., Оверченко, Пилипчук А. Б., Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В., 2015.